

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы
«Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту»

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

Автоматизированная система «Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту»

Условное обозначение: **АС «УВК»**

1.2 Шифр темы (договора)

Шифр темы: АС-УВК-01

1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик: Грибовская Н.С.

Разработчик: Трушкин И.А.

1.4 Основание для разработки

Основанием для разработки системы является выполнение практического задания по дисциплине «Проектирование ПО» в рамках учебной программы III курса Института интеллектуальной робототехники (направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», профиль «Искусственный интеллект»).

1.5 Сроки выполнения работ

Сроки разработки определяются договором между Заказчиком и Разработчиком.

1.6 Источники финансирования

Финансирование осуществляется за счет средств заказчика.

1.7 Порядок оформления и предъявления результатов

Результаты работ предъявляются заказчику в виде:

- программного модуля;
- эксплуатационной документации;

- отчетных материалов по тестированию.
-

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

АС «УВК» предназначена для автоматизации деятельности библиотеки в части:

- ведения электронного каталога библиотечного фонда;
- регистрации и учета читателей с формированием электронных читательских билетов, содержащих дату рождения;
- приема/выдачи изданий (книг, журналов, газет) читателям;
- контроля возрастных ограничений (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) при выдаче изданий;
- формирования системы поиска изданий согласно возрастным ограничениям;

Система используется сотрудниками библиотек.

2.2 Цели создания системы

Основной целью создания системы является обеспечение строгого соблюдения возрастных ограничений при поиске и выдаче библиотечного фонда.

Дополнительными целями являются:

- сокращение времени инвентаризации библиотечного фонда;
- минимизирования нарушения возрастных ограничений при выдаче изданий;
- повышение точности подбора изданий подходящих читателям по возрастным ограничениям;
- повышение качества обслуживания читателей;
- снижение объёма ручной работы сотрудников библиотеки.

Критерием достижения целей является уменьшение количества инцидентов выдачи литературы, не соответствующей возрасту читателя, до абсолютного нуля (0%), а также сокращение времени на обслуживание одного читателя за счет автоматической фильтрации.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность библиотеки, связанная с ведением учета читателей и книжного фонда, а также поиском и выдачей изданий с обязательным соблюдением возрастных ограничений (0+, 6+, 12+, 16+, 18+).

3.2 Условия эксплуатации

Эксплуатация системы осуществляется в офисных условиях.

Система работает при нормальных климатических условиях и стандартных параметрах электропитания.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна включать следующие подсистемы:

- подсистема учета читателей;
- подсистема учета библиотечного фонда;
- подсистема выдачи изданий;
- подсистема приема изданий;
- подсистема поиска и подбора изданий.

Система должна функционировать в многопользовательском режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком работы библиотеки (например, с 09:00 до 20:00). В нерабочее время система может переводиться в режим резервного копирования данных.

4.1.2 Требования к персоналу

Численность пользователей: не менее 1 человека.

Пользователи должны владеть базовыми навыками работы с ПК / мобильными устройствами.

Режим работы — в рабочее время библиотеки.

4.1.3 Показатели назначения

АС «УВК» должна удовлетворять следующим показателям назначения:

- время выполнения поисковых запросов с применением возрастных фильтров — не более 2 секунд;
- время фиксации операций приема и выдачи изданий — не более 3 секунд;
- количество одновременно работающих пользователей в режиме реального времени без снижения производительности — до 50 человек;
- максимальный объем поддерживаемой базы данных: до 1 000 000 записей об изданиях и до 10 000 учетных записей читателей;
- безошибочность (100%) применения возрастных ограничений (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) на основе даты рождения, указанной в читательском билете.

4.1.4 Требования к надежности

Система должна обеспечивать:

- сохранность данных (информации о фонде, читателях и истории выдач) при сбоях электропитания и аппаратных отказах;
- возможность полного восстановления базы данных из резервной копии;
- среднее время восстановления после сбоя — не более 2 часов при наличии актуальной резервной копии.

4.1.5 Требования безопасности

АС «УВК» является программным обеспечением, поэтому специальных требований к безопасности (электробезопасности, уровню шума, вибрации и экологической безопасности) к самой системе не предъявляется.

Безопасность пользователей при работе с системой обеспечивается соблюдением стандартных правил техники безопасности при эксплуатации вычислительной техники (персональных компьютеров, смартфонов, серверов).

4.1.6 Требования к эргономике

Интерфейс должен быть интуитивно понятным и обеспечивать комфортную работу пользователя.

4.1.7 Требования к эксплуатации и обслуживанию

Система не требует постоянного технического обслуживания.
Обслуживание осуществляется администратором.

4.1.8 Требования к защите информации

Доступ к данным должен осуществляться по паролю.
Должно быть предусмотрено разграничение прав доступа.

4.1.9 Требования к сохранности информации

Информация должна сохраняться при:

- отключении электропитания;
- программных сбоях.

4.1.10 Требования к стандартизации

При разработке системы должны использоваться стандартные программные средства и унифицированные решения.

4.2 Требования к функциям, выполняемым системой

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- ведение базы данных библиотечного фонда (добавление, редактирование и удаление записей о книгах и периодических изданиях);
- ведение базы данных читателей (добавление, редактирование и удаление записей);
- учет движения библиотечного фонда, включая автоматическое обновление статуса доступности экземпляра (например, «в фонде», «выдано») при оформлении выдачи или возврата;
- контролирование соблюдения возрастных ограничений при оформлении выдачи изданий (блокировка выдачи при несоответствии возраста);
- предоставление инструмента поиска изданий по различным критериям (название, автор и др.) с автоматической фильтрацией результатов: система должна скрывать или блокировать для заказа книги, чей возрастной ценз (18+, 16+, 12+, 6+, 0+) превышает возраст авторизованного читателя;
- идентификация и авторизация пользователей с разграничением прав доступа (роль «Читатель» — только поиск и просмотр доступных книг; роль «Администратор» — полное управление фондом и читателями).

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение АС «УВК» должно быть реализовано в виде реляционной базы данных, содержащей информацию по следующим основным сущностям:

- библиотечный фонд (данные о книгах, журналах, их статусах доступности и возрастных цензах 0+, 6+, 12+, 16+, 18+);
- читатели (персональные данные, дата рождения для расчета возраста);
- учетные записи пользователей (логины, хэши паролей, роли «Администратор» или «Читатель»);
- журнал движения фонда (история выдачи и возврата изданий).

4.3.2 Программное обеспечение

Программное обеспечение системы разделяется на серверную и клиентскую части:

- Для серверной части: серверная операционная система (например, семейства Linux или Windows Server), система управления базами данных (СУБД, например, PostgreSQL или MySQL), а также среда выполнения серверного приложения.
- Для клиентской части (рабочее место администратора): операционная система (Windows, Linux или macOS), современный веб-браузер или специализированное desktop-приложение.
- Для клиентской части (читатель): современный веб-браузер или мобильная операционная система (Android, iOS) для доступа к приложению.

4.3.3 Техническое обеспечение

Комплекс технических средств должен включать:

- Серверное оборудование: выделенный сервер (или облачная инфраструктура) для хостинга БД и серверного приложения, обеспечивающий режим работы 24/7;
 - Оборудование администратора (библиотекаря): персональный компьютер (ПК) или ноутбук со стандартными устройствами ввода-вывода (монитор, клавиатура, мышь). Дополнительно: сканер штрих-кодов для быстрой идентификации книг и читательских билетов;
 - Оборудование читателя: личные устройства пользователей (ПК, планшеты, смартфоны) с доступом в сеть Интернет;
 - Сетевое оборудование: устройства для обеспечения локальной вычислительной сети (ЛВС) внутри библиотеки и связи с сервером.
-

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию автоматизированной системы «Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту» выполняются в соответствии с ГОСТ 34.601-90 и включают следующие стадии и этапы.

5.1 Формирование требований к системе

На данной стадии выполняются работы по определению назначения, целей и основных функций автоматизированной системы.

Срок выполнения работ — **1 неделя**.

Ответственные за выполнение работ — **заказчик и разработчик**.

5.2 Разработка технического задания

На стадии разработки технического задания выполняются работы по составлению, согласованию и утверждению настоящего технического задания.

Срок выполнения работ — **2 недели**.

Ответственный за выполнение работ — **разработчик**.

5.3 Проектирование системы

На стадии проектирования выполняются работы по разработке архитектуры системы, логической структуры базы данных и пользовательских интерфейсов.

Срок выполнения работ — **2 недели**.

Ответственный за выполнение работ — **разработчик**.

5.4 Разработка программного обеспечения

На данной стадии осуществляется реализация программного модуля в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Срок выполнения работ — **4 недели**.

Ответственный за выполнение работ — **разработчик**.

5.5 Тестирование системы

На стадии тестирования выполняются работы по проведению функционального и комплексного тестирования системы, а также устранению выявленных недостатков.

Срок выполнения работ — **2 недели**.

Ответственный за выполнение работ — **разработчик**.

5.6 Ввод системы в действие

На стадии ввода системы в действие выполняются работы по установке системы, обучению пользователей и передаче системы заказчику.

Срок выполнения работ — **1 неделя**.

Ответственные за выполнение работ — **разработчик и заказчик**.

5.7 Документация, предъявляемая по завершении работ

По завершении соответствующих стадий и этапов работ заказчику предъявляются документы в соответствии с ГОСТ 34.201, включая:

- техническое задание;
- описание автоматизированной системы;
- программу и методику испытаний;
- руководство пользователя;
- руководство администратора.

5.8 Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза технической документации проводится заказчиком на стадии разработки технического задания и ввода системы в действие.

Экспертиза включает проверку соответствия документации требованиям действующих стандартов и настоящего технического задания.

6 Порядок разработки автоматизированной системы

6.1 Порядок организации разработки АС

6.1.1 Общие положения

Разработка АС «УВК» осуществляется по этапам: проектирование, разработка, испытания, ввод в эксплуатацию и сопровождение.

6.1.2 Организация выполнения работ

Работы выполняются Разработчиком на основании договора. Контроль выполнения и приемка результатов осуществляются Заказчиком.

6.2 Перечень документов и исходных данных

6.2.1 Основания для разработки

- договор;
- утвержденное техническое задание;
- описание бизнес-процессов библиотеки;
- нормативные требования РФ;
- внутренние регламенты Заказчика.

6.3 Документы по окончании этапов работ

6.3.1 Проектная документация

- технический проект;
- рабочая документация;
- эксплуатационная документация;
- программа и методика испытаний.

6.3.2 Итоговые документы

- протоколы испытаний;
- акт ввода системы в эксплуатацию.

6.4 Порядок проведения экспертизы документации

6.4.1 Согласование

Документация передается Заказчику на рассмотрение сроком до 10 рабочих дней.

6.4.2 Устранение замечаний

Замечания оформляются письменно и устраняются Разработчиком в согласованные сроки.

6.5 Макеты

6.5.1 Перечень

При необходимости разрабатываются прототип интерфейса и тестовая версия системы.

6.5.2 Назначение

Макеты используются для согласования функциональности и структуры системы.

6.6 План совместных работ

6.6.1 Разработка

Разработчик формирует календарный план с указанием этапов и сроков.

6.6.2 Утверждение

План согласовывается и утверждается сторонами.

6.7 Программа работ по стандартизации

6.7.1 Содержание

Определяются применяемые стандарты и требования к форматам данных.

6.7.2 Согласование

Программа утверждается Заказчиком.

6.8 Гарантийные обязательства

6.8.1 Срок

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию.

6.8.2 Обязательства

Разработчик обеспечивает устранение выявленных ошибок.

6.9 Технико-экономическая оценка

6.9.1 Проведение оценки

Оцениваются затраты на разработку и ожидаемая эффективность внедрения.

6.10 Программы обеспечения

6.10.1 Метрологическое обеспечение

Не требуется.

6.10.2 Обеспечение надежности

Предусматриваются резервное копирование и защита данных.

6.10.3 Эргономическое обеспечение

Обеспечивается удобство пользовательского интерфейса.

7 Порядок контроля и приемки системы

Контроль и приемка автоматизированной системы «Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту» осуществляется следующим образом:

1. **Виды испытаний:**
 - функциональные и комплексные испытания программного модуля и его составных частей в соответствии с действующими нормами.
 2. **Общие требования к приемке:**
 - приемка проводится по стадиям работ с участием разработчика и заказчика;
 - место и сроки проведения приемки определяются согласованным графиком;
 - документация приемочной комиссии согласуется и утверждается совместно с заказчиком.
 3. **Статус приемочной комиссии:**
 - ведомственная комиссия, формируемая заказчиком и разработчиком.
-

8 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для ввода системы в действие выполняются следующие мероприятия:

1. Приведение поступающей информации к виду, пригодному для обработки системой (с учетом требований к информационному и лингвистическому обеспечению).
2. Внесение необходимых изменений в объект автоматизации для корректного функционирования системы.
3. Создание условий работы объекта автоматизации, обеспечивающих соответствие требованиям ТЗ.
4. Организация подразделений и служб, необходимых для функционирования системы.
5. Комплектование штатов и обучение персонала в сроки, установленные графиком внедрения.

Для систем управления дополнительно включаются:

- изменения применяемых методов управления;

- создание условий для работы компонентов системы, обеспечивающих соответствие требованиям ТЗ.
-

9 Требования к документированию

В процессе создания автоматизированной системы «Система учета и выдачи книг с фильтрацией по возрасту» должна быть разработана и оформлена документация в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201, а также действующих нормативно-технических документов.

9.1 Перечень подлежащих разработке документов

Состав документации, подлежащей разработке, согласовывается между заказчиком и разработчиком и включает следующие документы:

- техническое задание;
- описание автоматизированной системы;
- программа и методика испытаний;
- руководство пользователя;
- руководство администратора.

Документация допускается к выпуску как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Требования к микрофильмированию документации не предъявляются.

9.2 Требования к документированию комплектующих элементов

Документирование программных и технических компонентов межотраслевого применения осуществляется в соответствии с требованиями:

- Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- Единой системы программной документации (ЕСПД).

9.3 Дополнительные требования к документации

В случае отсутствия государственных стандартов, определяющих требования к документированию отдельных элементов системы, требования к составу и содержанию соответствующих документов устанавливаются настоящим техническим заданием и согласовываются с заказчиком.

10 Источники разработки

1. ГОСТ 34.602— 2020
 2. Методические указания по проектированию ПО
 3. Техническое задание заказчика
-